2018

Global Azure

BOOTCAMP

VERONA

Gli sponsor Mondiali

Gli sponsor del nostro evento

2018 Global Azure BOOTCAMP

CloudGen

24/CO

Platinum Sponsor

Gli sponsor del nostro evento

2018 Global Azure BOOTCAMP

CloudGen

Insight®

Gold Sponsor

Gli sponsor del nostro evento

2018 Global Azure BOOTCAMP

CloudGen

digital joy

dgroove
Tecnologia emozionale.

Basic Sponsor

Tweet della giornata

2018 Global Azure BOOTCAMP

CloudGen

#GlobalAzure

@cloudgen_verona

CloudGen
ominidi verso l'evoluzione

2018
Global Azure
BOOTCAMP

ARGOMENTO

Azure SQL Database

Chi sono

- Gianluca Hotz | @glhotz | ghotz@ugiss.org
- Fondatore e Mentor SolidQ
  - 20+ anni con SQL Server (dalla 4.21 nel 1996)
  - Modellazione basi di dati, dimensionamento e amministrazione, sviluppo, ottimizzazione
- Interessi
  - Modello relazionale, architettura DBMS, alta disponibilità e Disaster Recovery
- Community
  - 20 anni Microsoft MVP SQL Server (dal 1998)
  - Fondatore e presidente UGISS
    - User Group Italiano SQL Server (PASS Chapter)

ARGOMENTO

Introduzione

ARGOMENTO

Prestazioni

ARGOMENTO

Sicurezza

ARGOMENTO

HA & DR

ARGOMENTO

Migrazione

ARGOMENTO

Managed Instances

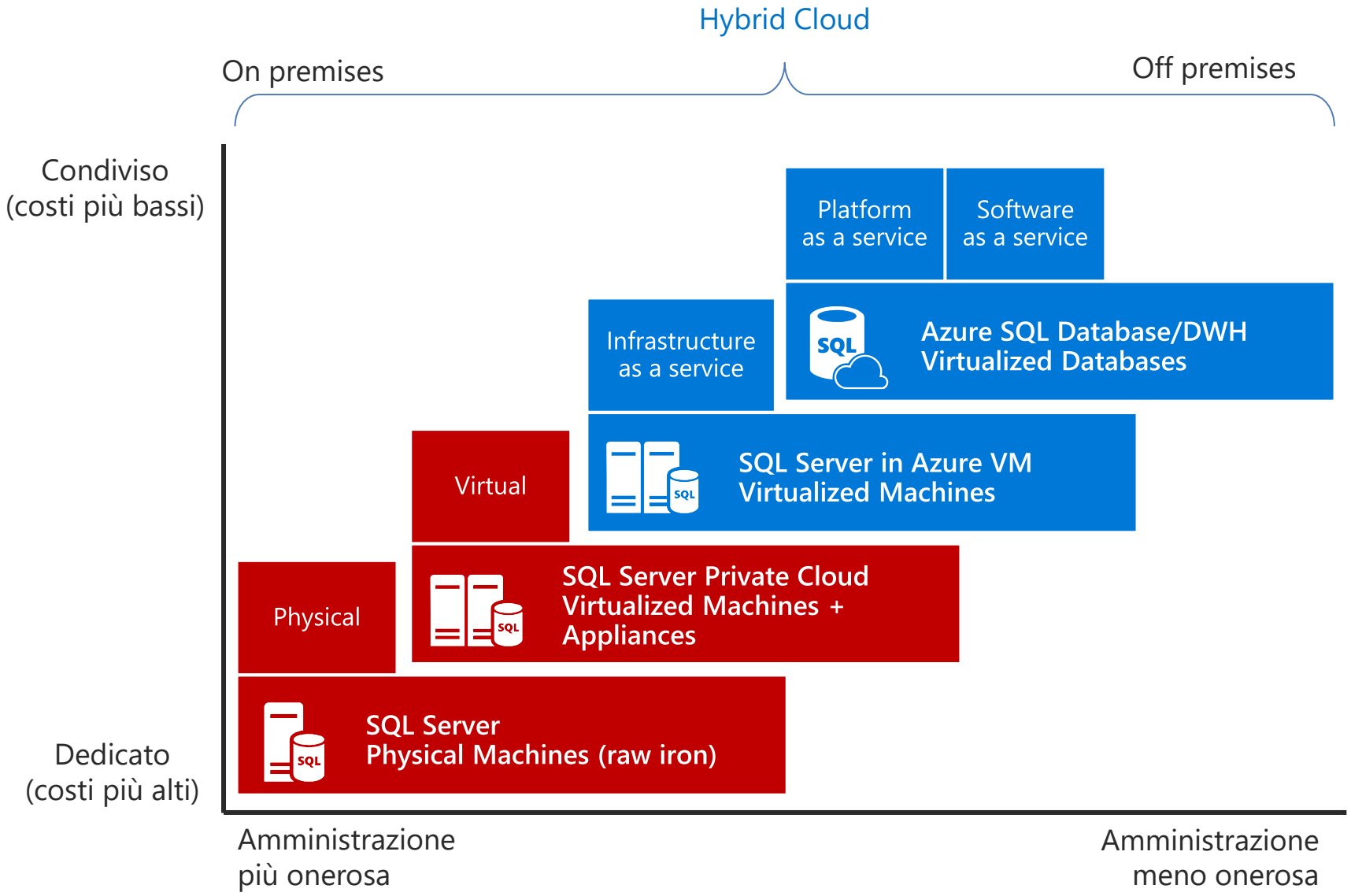
CloudGen
ominidi verso l'evoluzione

2018
Global Azure
BOOTCAMP

ARGOMENTO

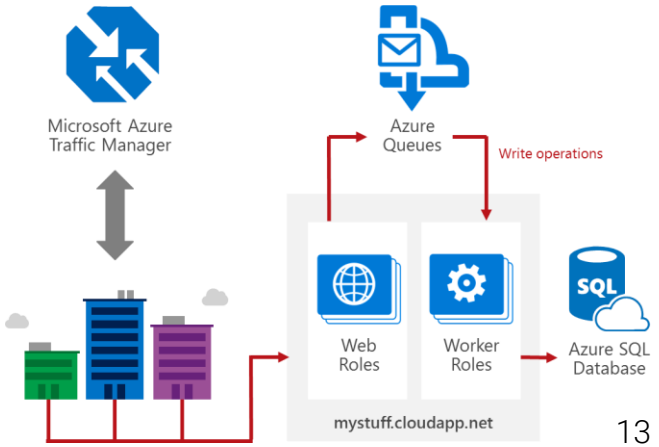
Introduzione

Data Platform Continuum



Cos'è SQL Azure Database?

- RDBMS fruibile come servizio
  - «Database as a Service» (PaaS)
  - Pagamento a consumo
- «Fully Managed»
  - Hardware, sistema operativo e Software gestiti da Microsoft
  - Disponibilità 99.99% incorporata
  - Scalabilità dinamica per carichi di lavoro imprevisti



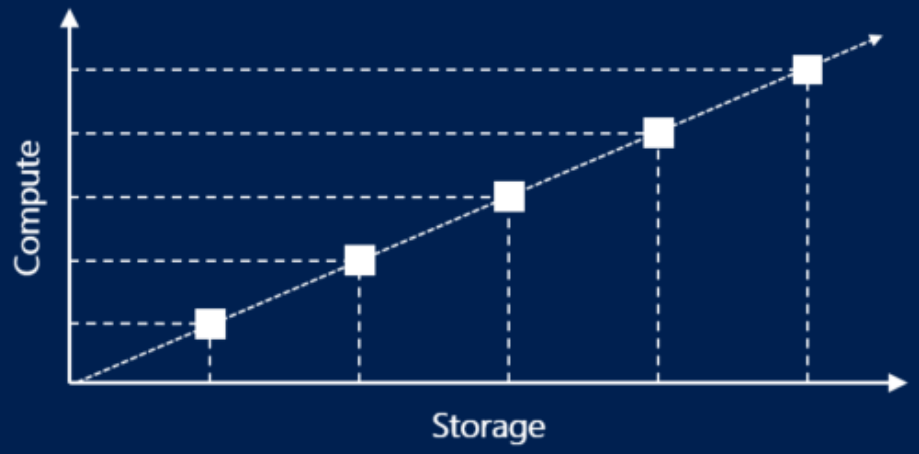
CloudGen
ominidi verso l'evoluzione

2018
Global Azure
BOOTCAMP

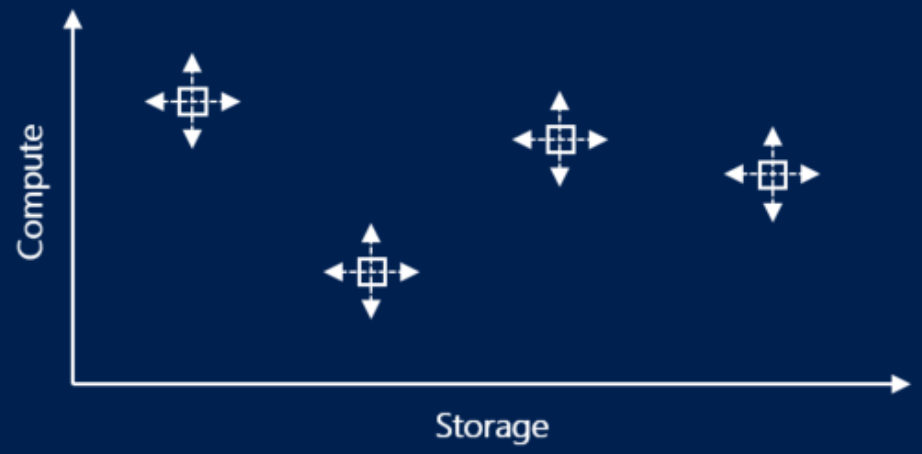
ARGOMENTO

Prestazioni

«Service Tiers»



OR



Database Transaction Unit (DTU)-based model

- Bundled measure of compute, storage and IO resources
- Best for customers who want simple, pre-configured resource options.

vCore-based model

- Independent scaling of compute, storage and IO resources
- Best for customers who value flexibility, control and transparency
- Use with Azure Hybrid Benefit for SQL Server to gain cost savings

«DTU-Based Service Tiers»

	Basic	Standard	Premium
Target workload	Development and production	Development and production	Development and production
Uptime SLA	99.99%	99.99%	99.99%
Backup retention	7 days	35 days	35 days
CPU	Low	Low, Medium, High	Medium, High
IO throughput (approximate)	2.5 IOPS per DTU	2.5 IOPS per DTU	48 IOPS per DTU
IO latency (approximate)	5 ms (read), 10 ms (write)	5 ms (read), 10 ms (write)	2 ms (read/write)
Columnstore indexing	N/A	S3 and above	Supported
In-memory OLTP	N/A	N/A	Supported

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-dtu-resource-limits#single-database-storage-sizes-and-performance-levels

«vCore-Based Service Tiers»

	General Purpose	Business Critical
Best for	Most business workloads. Offers budget oriented balanced and scalable compute and storage options.	Business applications with high IO requirements. Offers highest resilience to failures using several isolated replicas.
Compute	1 to 16 vCore	1 to 16 vCore
Memory	7 GB per core	7 GB per core
Storage	Premium remote storage 5 GB - 4 TB	Local SSD storage 5 GB - 1 TB
IO throughput (approximate)	500 IOPS per vCore with 7500 maximum IOPS	5000 IOPS per vCore
Availability	1 replica, no read-scale	3 replicas, 1 read-scale, zone redundant HA
Backups	RA-GRS, 7-35 days (7 days by default)	RA-GRS, 7-35 days (7 days by default)*
In-Memory	N/A	Supported

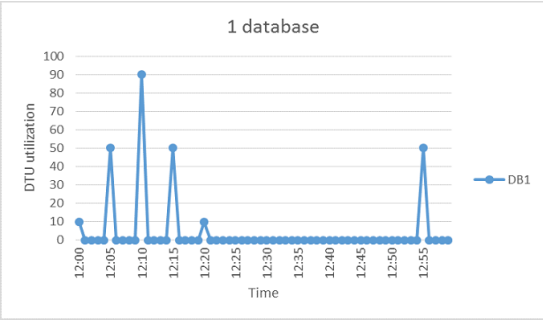
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-vcore-resource-limits

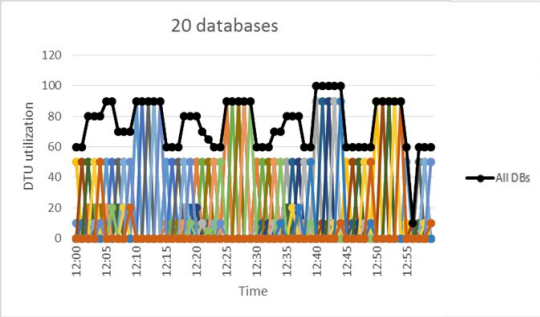
«Scale up» e «Scale down»

- Modifica Livello di servizio
  - «Service Tier/Performance Level»
- Operazione «Online»: copia via replica
  - Database sempre disponibile, interruzione durante «switch»
  - Durata dipende dalla dimensione del database
- Attenzione a caratteristiche usate
  - Es. dimensione inferiore a massimo spazio disponibile
- Max 4 modifiche ogni 24 ore per database
  - Solo per database precedenti la V12
  - Comunque limite pratico in base alla dimensione…

Problema tipico SaaS

- Carico di lavoro disomogeneo
  - Clienti di dimensione diversa
  - Collocazione geografica e «Time Zone»
  - Stagionalità diverse
- Spesso «Over-provisioning» risorse
  - Per assorbimento picchi di utilizzo
  - Poco efficiente dal punto di vista dei costi





«Elastic Database Pools»

- Collezione di DTU (eDTUs) e «Storage» (GBs) condivisi
- «Auto-Scale»
- Database aggiunti/rimossi a caldo

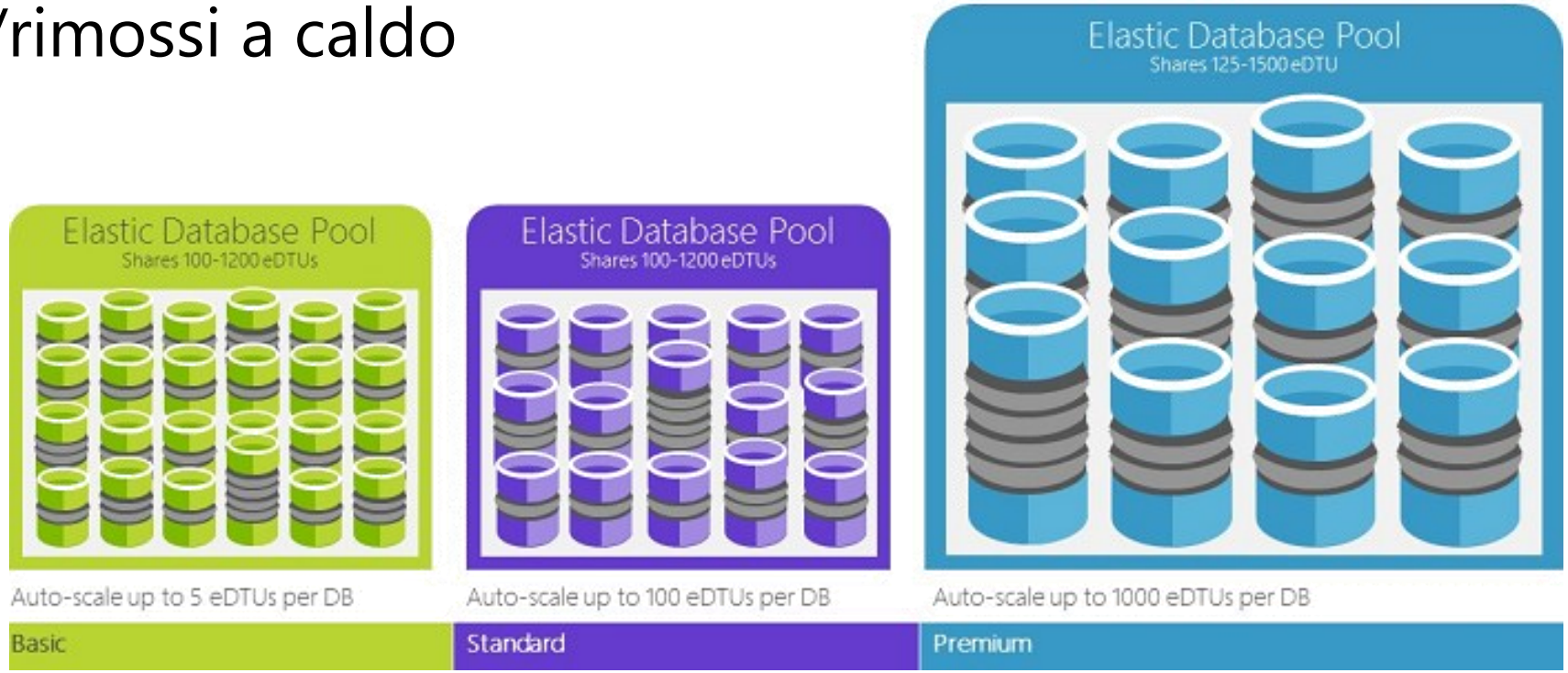
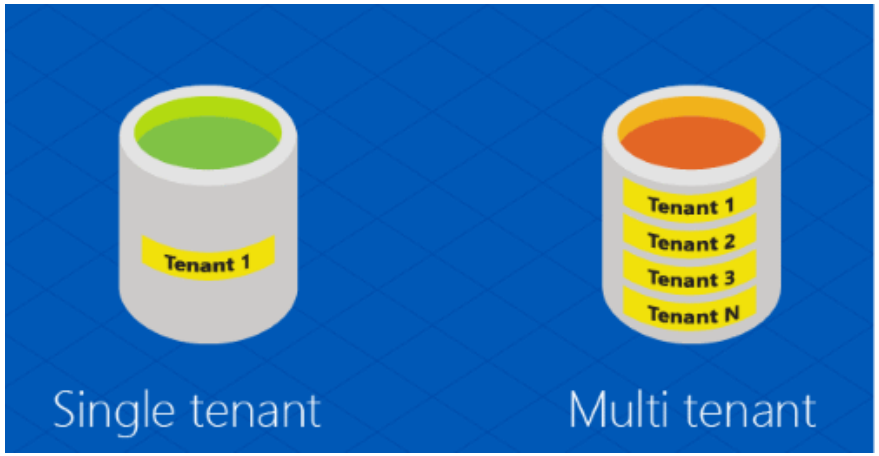


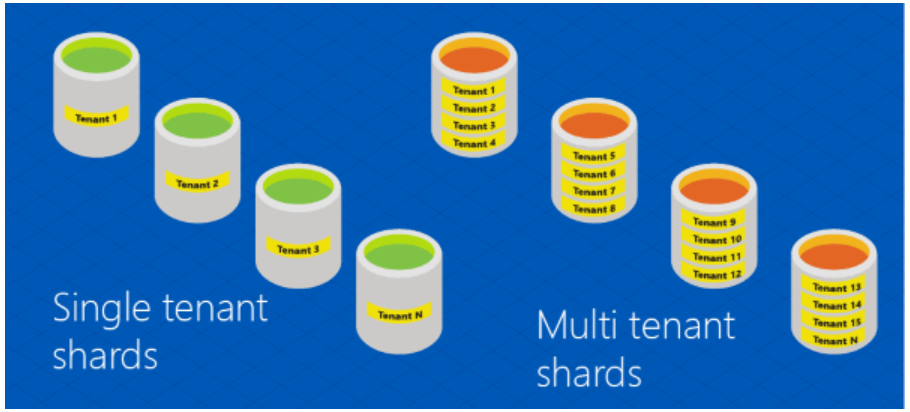
Image source: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-what-is-a-dtu

Scalabilità orizzontale e «multitenancy»

- Singolo database
  - Singolo «tenant»
  - Condiviso da più «tenant»



- Molteplici database
  - Uno per singolo «tenant»
  - Condivisi da più «tenant»



Images source: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-elastic-scale-glossary

«Sharding»

- Molteplici database condivisi da più «tenant»?
- Tecnica «Scale out» distribuzione dati
  - Strutturati in maniera identica
  - In più database indipendenti
  - In base a «Sharding Key»
  - Mappature per intervallo di valori o lista

«Elastic Database client library»

- «Shard Map Management»
  - Mappatura «Shard Keys» e database
  - «Shard Keys» liste o intervalli di valori

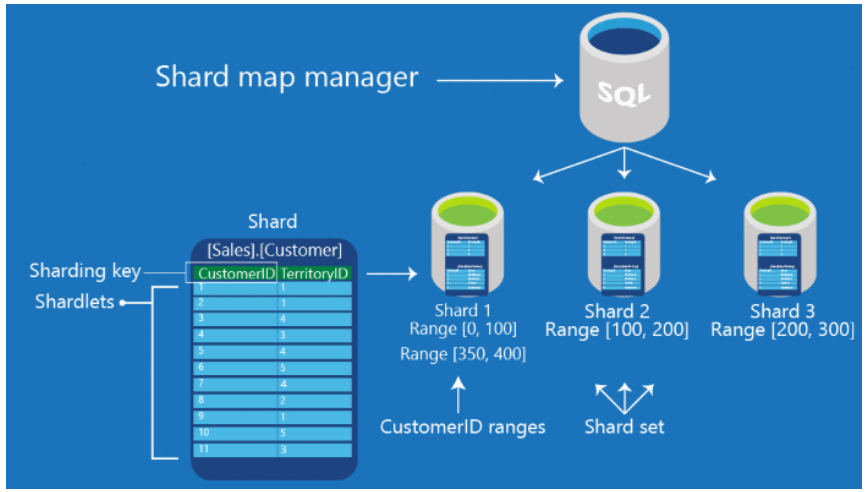


Image source: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-elastic-scale-shard-map-management

- «Data Dependent Routing»
  - Supporto apertura connessione in base a «Shard Key»

- «Multi-Shard Queries»
  - Supporto Query che coinvolge più «Shard»
  - Fusione unico «Result Set» con Semantica UNION ALL

«Elastic Database split-merge tool»

- «Split Range» distribuisce una «Shard» su due «Shard»
- «Merge Range» accorpa due «Shard» in una «Shard»
- «Move Shardlet»

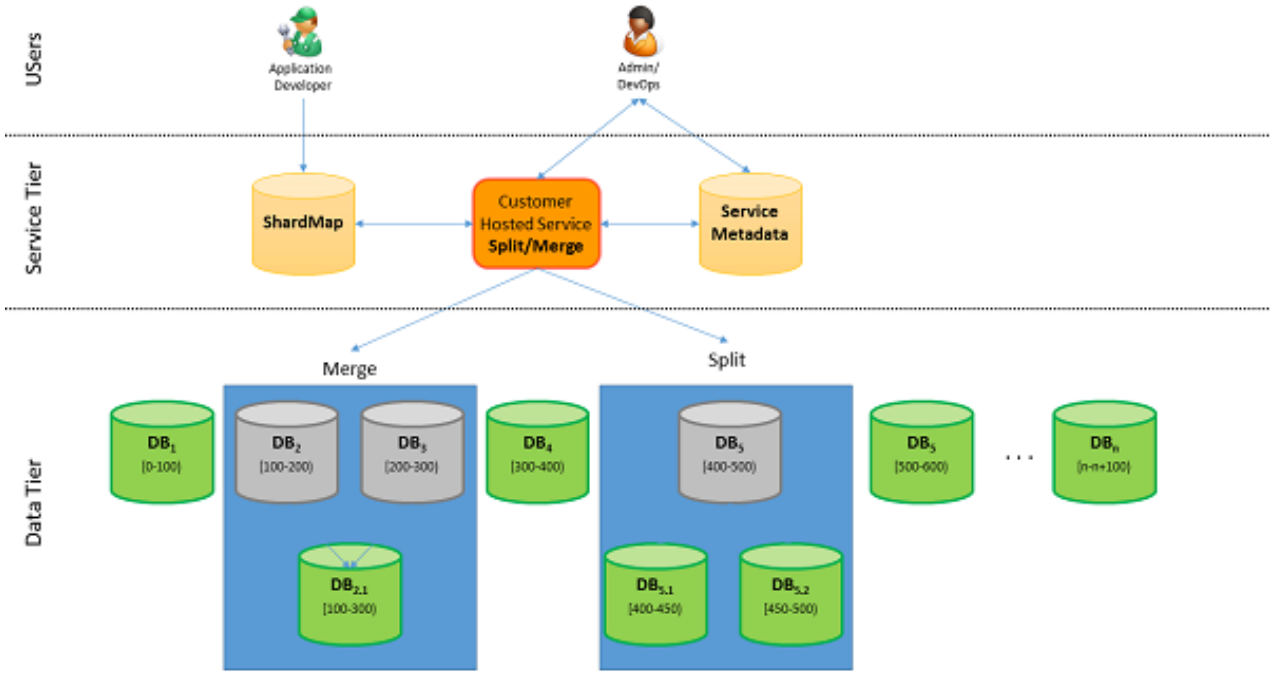


Image source: https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/sql-database-elastic-scale-overview-split-and-merge

«Elastic Database Jobs»

- Esecuzione Script T-SQL o applicazione DACPAC
  - Collezione database personalizzata
  - Tutti i database di «Elastic Database Pool»
  - «Shard Set»
- Ritenta in caso di fallimento
- Schedulazione

«Elastic Database Queries» (in anteprima)

- Supporto T-SQL per query distribuite
  - CREATE EXTERNAL DATA SOURCE
  - CREATE EXTERNAL TABLE
- Partizionamento verticale: «cross-database queries»
  - TYPE = RDBMS
- Partizionamento orizzontale: «Sharding»
  - TYPE = SHARD_MAP_MANAGER

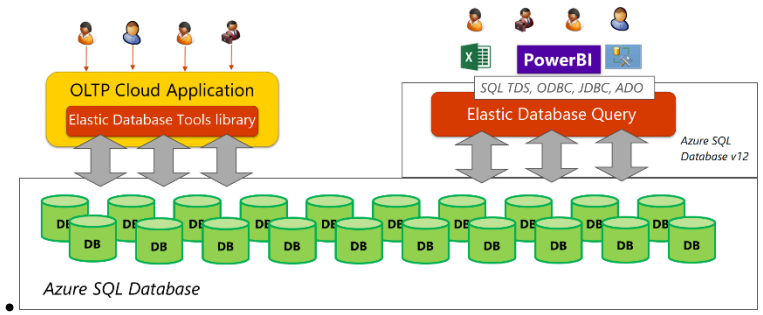


Image Source: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-elastic-query-overview

«Azure SQL Database Advisor»

- Raccomandazioni indici
  - Utili (solo «non-clustered»)
  - Inutili (solo duplicati)
  - Automatizzabile
  - Modello ML dietro le quinte
  - Annullamento automatico
- Parametrizzazione Query
  - Annullamento automatico
- Problemi schema

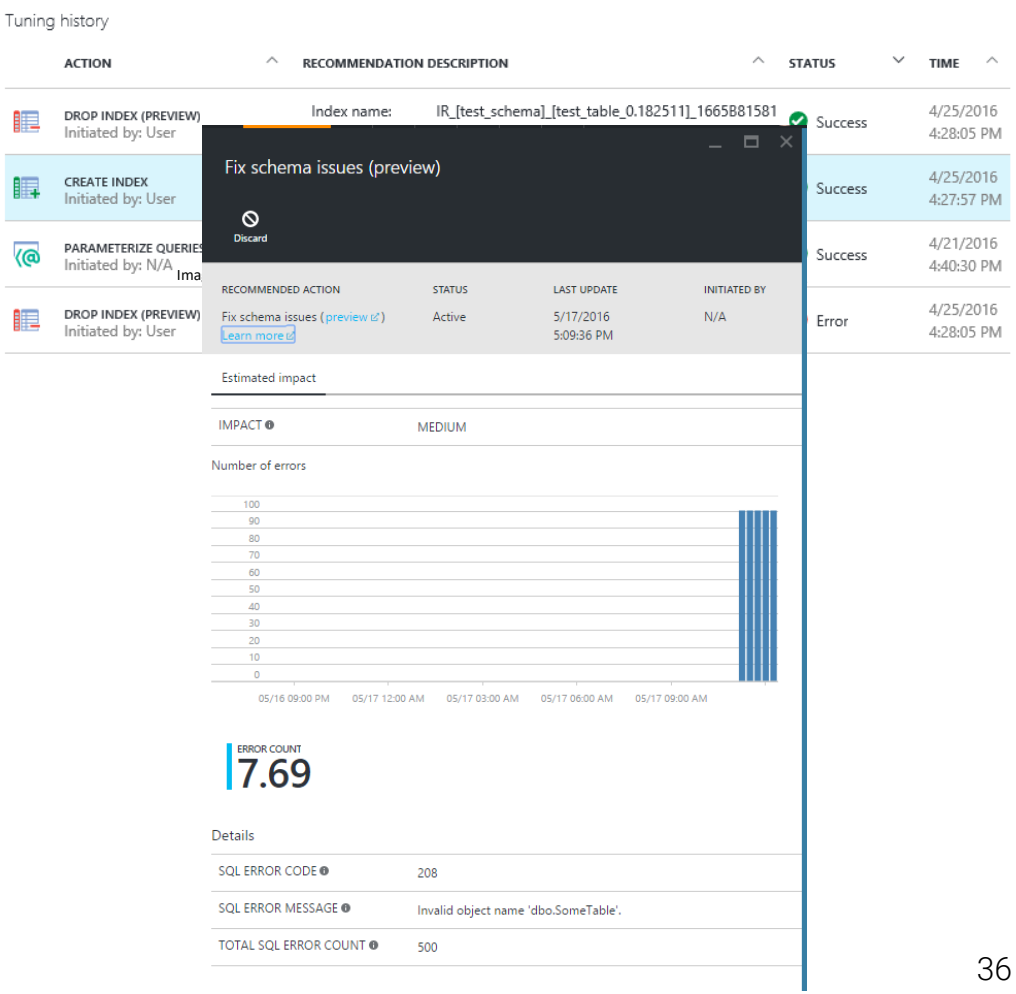


Image source: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-advisor-portal

«Query Performance Insight»

- TOP Query per
  - Consumo CPU/Disco
  - Durata
  - Numero esecuzioni
- Basato su Query Store
- Annotazioni
  - Da «SQL Database Advisor»

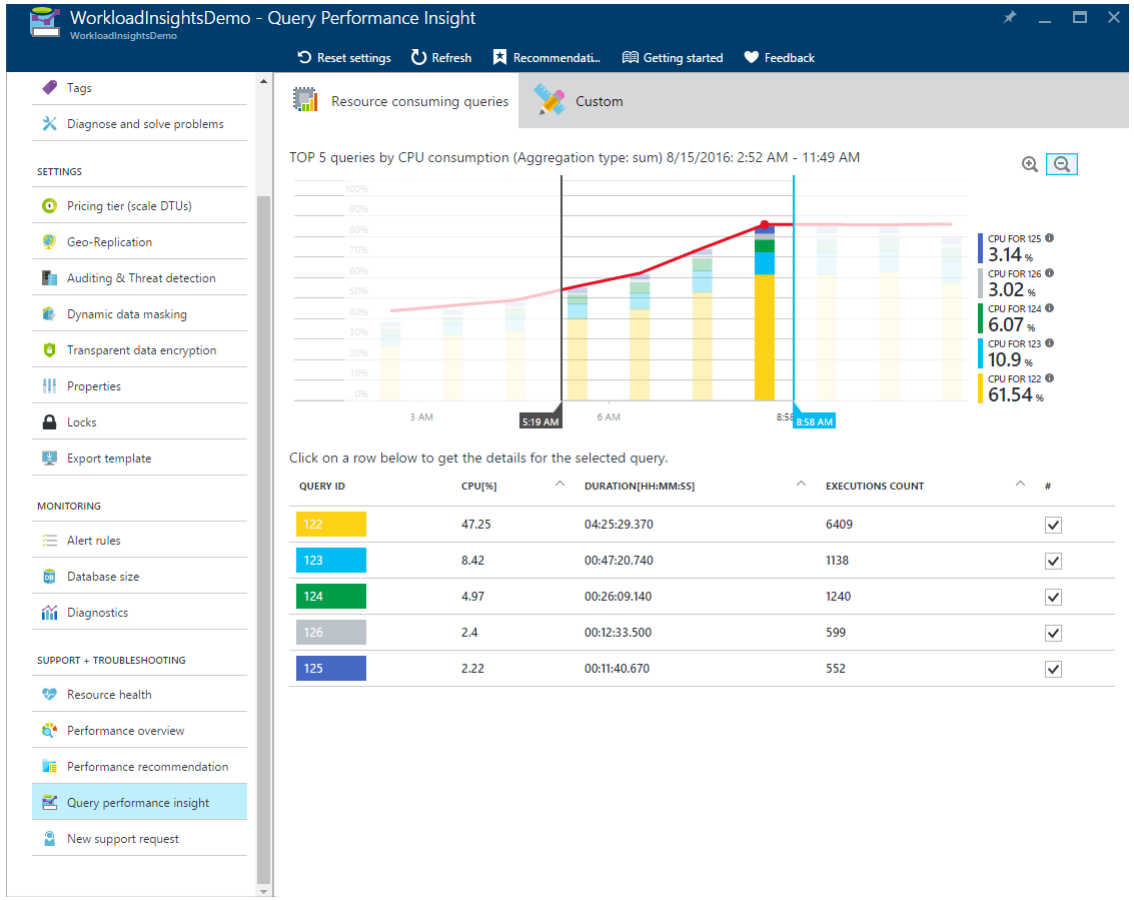


Image source: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-query-performance

CloudGen
ominidi verso l'evoluzione

2018
Global Azure
BOOTCAMP

ARGOMENTO

Sicurezza

Panoramica

- Protezione dati
  - «Transport Layer Security» (in transito)
  - «Transparent Data Encryption» (a riposo)
  - «Always Encrypted» (in transito e a riposo, lato client)
- Controllo accessi
  - Autenticazione SQL Server o Azure Active Directory
  - «Row-Level Security»
  - «Dynamic Data Masking»
- Monitoring proattivo
  - «Auditing»
  - «Threat Detection»

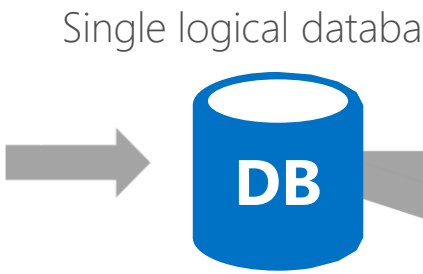
CloudGen
ominidi verso l'evoluzione

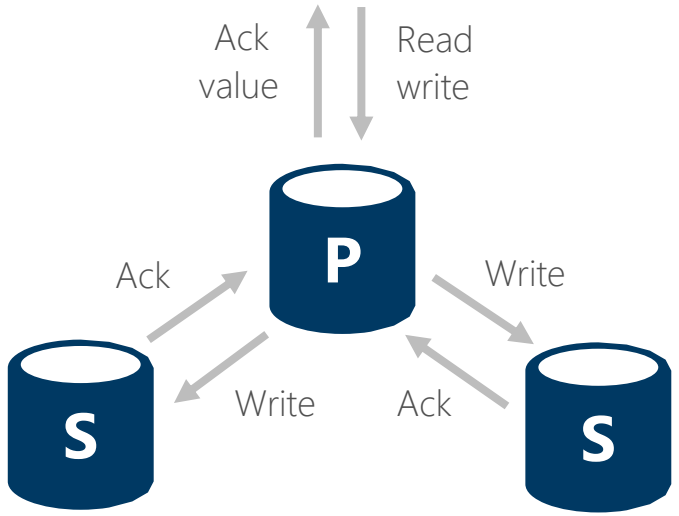
2018
Global Azure
BOOTCAMP

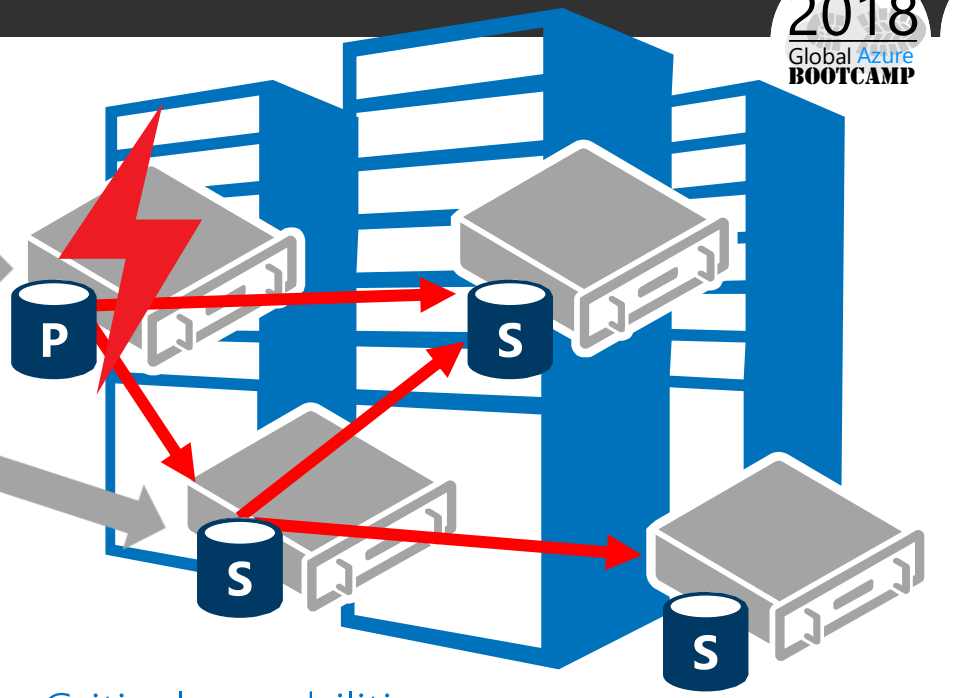
ARGOMENTO

HA & DR

High-availability platform







Reads are completed at the primary

Writes are replicated to secondaries

Critical capabilities:

- ✓ Create new replica
- ✓ Synchronize data
- ✓ Stay consistent
- ✓ Detect failures
- ✓ Failover
- ✓ 99.99% availability

Backup automatici

- «Full» settimanale
- «Differenziale» qualche ora
- «Log» ogni 5-10 minuti
- «Backup set»
  - Ridondati localmente
  - Ridondati geograficamente (regione geo-politica affine)
  - «Retention» basata su «Service Tier»: 7/35 giorni
- «Long-Term Backup Retention» (Preview)

«Restore»

- «Point-in-time»
  - granularità al secondo fino a un punto in base a «retention»
- «Geo-Restore»
  - «Estimated Recovery Time»: <12 ore
  - «Recovery Point Objective»: <1 ora
- Anche di database cancellati accidentalmente

Database Export

- Backup per mantenimento a lungo termine
  - Restore lento
  - Da copia database per garantire consistenza
- Effettuare un ripristino «On-Premise»
- Migrazione

CloudGen
ominidi verso l'evoluzione

2018
Global Azure
BOOTCAMP

ARGOMENTO

Migrazione

Strumenti compatibilità migrazione

- SQL Server Data Migration Assistant
- Azure Database Migration Service
- SQL Server Data Tools for Visual Studio
- Report SqlPackage (linea di comando)
- SQL Server Management Studio
  - «Export Data Tier Application»
  - «Deploy Database to Microsoft Azure Database Wizard»
- SQL Azure Migration Wizard

CloudGen
ominidi verso l'evoluzione

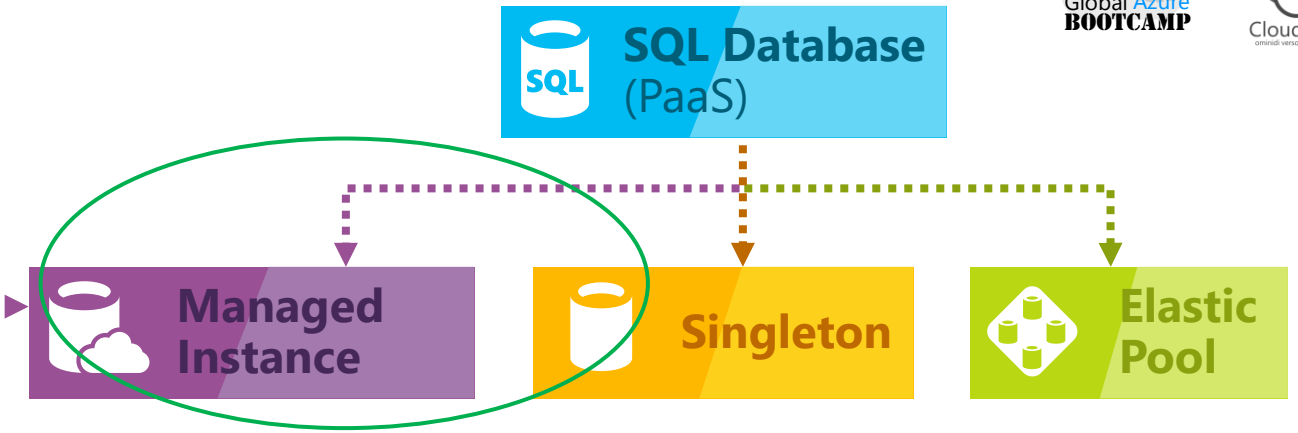
2018
Global Azure
BOOTCAMP

ARGOMENTO

Managed Instances

Cos'è una Managed Instance?

- Versione di Azure SQL Database pensata per facilitare il passaggio al cloud di «Workload» SQL Server in ottica PaaS completamente gestita



«Easy lift and shift»

- Istanza SQL Server compatibile quasi al 100% rispetto a «on-premise»

PaaS completamente gestito

- Basato sulla stessa infrastruttura PaaS di SQL Database
- Ha le stesse caratteristiche PaaS

Isolamento completo e sicurezza

- Implementazione native VNET
- Indirizzi IP privati

Nuovi modelli di Business

- Competitivo
- Trasparente
- «Frictionless»

Migrazione: quasi al 100% come SQL Server

2018 Global Azure BOOTCAMP

CloudGen

Data migration

- Native backup/restore
- Configurable DB file Layout
- DMS (migrations at scale)

Security

- Integrated Auth (AAD)
- Encryption (TDE, AE)
- SQL Audit
- Row Level Security
- Dynamic Data Masking

Programmability

- Global temp tables
- Cross-database queries and transactions
- Linked servers
- CLR modules

Operational

- DMVs & XEvents
- Query Store
- SQL Agent
- DB Mail (external SMTP)

Scenario enablers

- Service Broker
- Change Data Capture
- Transactional Replication

- Funzionalità rilasciati in più fasi fino a disponibilità generale (GA)

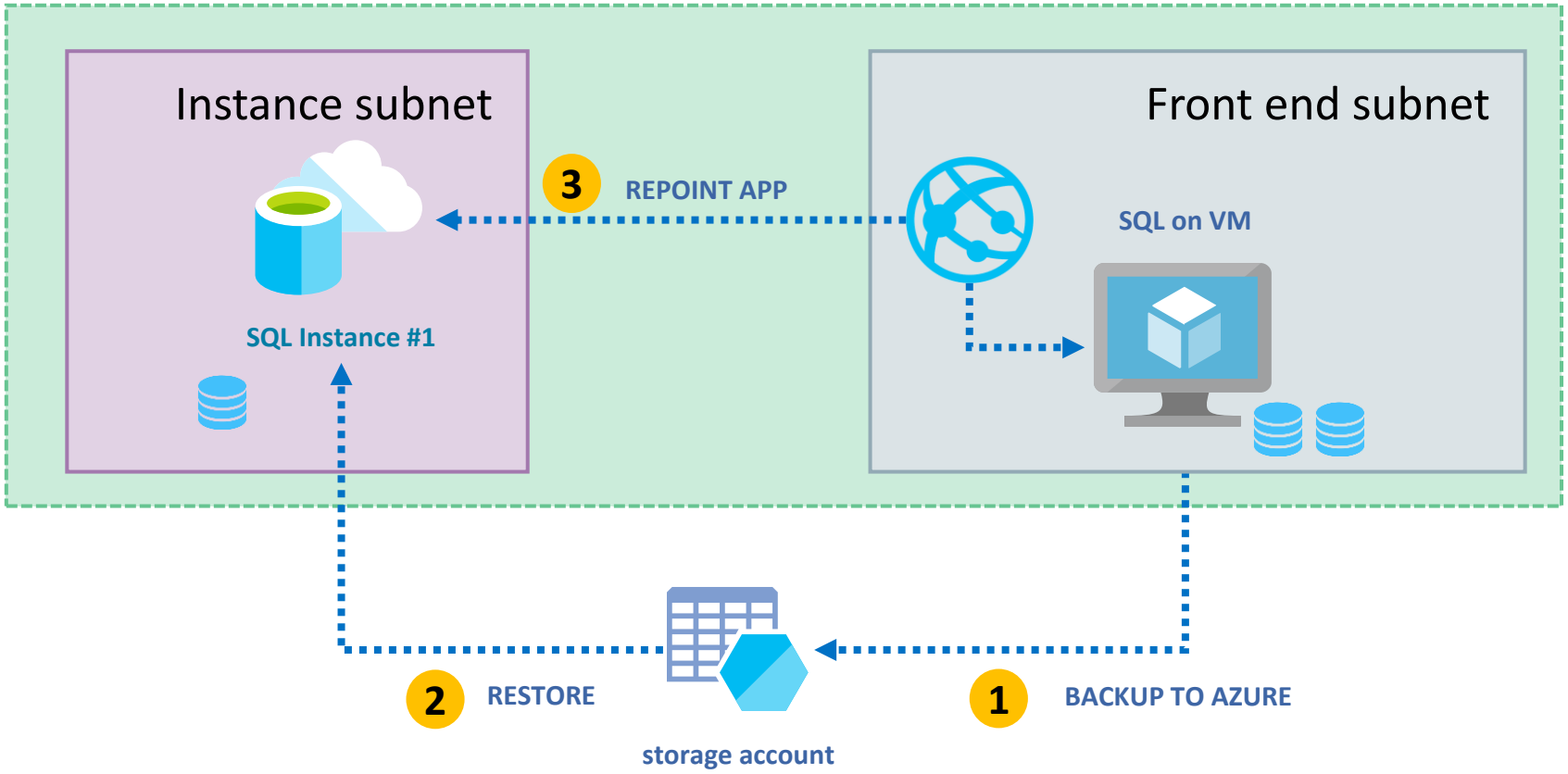
Compatibilità: cosa manca?

- Funzionalità obsolete nel Cloud
  - Always-On Availability Groups: HA integrata
  - Windows Authentication: Azure Active Directory (alternativa)
  - Management Data Warehouse: integrazione con OMS (alternativa)
- Funzionalità deprecate
  - Database Mirroring: HA integrata e/o geo-replication
  - Extended Stored Procedure: conversione a CLR
- Funzionalità considerate per il futuro…
  - Supporto a Filestream, Filetable
  - Transazione distribuite cross-istanza
  - Stretch Database…
  - PolyBase
  - Policy Based Managment

Migrazione SSIS/SSAS/SSRS

- Non sono installati side-by-side con l'istanza
- Raccomandazione: passare a modello PaaS se possibile!
- SQL Server Integration Services
  - Migrazione package SSIS a Azure Data Factory (Azure-SSIS Integration Runtime)
  - Azure Virtual Machine con licenza SQL Server…
- SQL Server Analysis Services
  - Migrazione modelli Tabular Azure Analysis Services
  - Azure Virtual Machine per modelli Multi Dimensional
- SQL Server Reporting Services
  - Migrazione di piattaforma a Power BI
  - Azure Virtual Machine con licenza SQL Server…

Esempo di migrazione



SQL Managed Instance Service Tiers

Capability\Service tier	General Purpose	Business Critical *
Best for	Apps with typical availability and common IO latency requirements	Apps with high availability and low IO latency requirements.
Compute (vCores)	8, 16, 24	8, 16,24
HA /Recovery Time Objective	Remote storage based / Seconds	Always On AG based / Milliseconds
Storage type / size	Fast remote (Azure Premium) / 8 TB (expected 16 TB by GA)	Super fast local SSD / 4 TB
Read scale out (read-only replica)	No	Yes
In-Memory OLTP	No	Yes

Grazie

Domande?

https://github.com/ghotz

@glhotz

https://www.linkedin.com/in/ghotz